题型总结与解题路线

22 类题型 · 公式 / 思路 / 易错点 / Examples 对照

> 用法：先按题目关键词在索引找题型，再看公式和步骤。L1 / L2 / L3 是三份 lecture；Ex. 是讲义的 example 编号。索引页码可点击，PDF 也附有书签。

题型	页	题型	页
01 增长函数与多笔现金流	2	12 按阶段或按年分组付款	5
02 单利、日期与重新存款	2	13 等差付款	6
03 利率换算与方案比较	2	14 等比付款与封顶	6
04 利率分阶段变化	3	15 退休：先存后取	7
05 利息力与增长函数	3	16 连续付款与混合现金流	7
06 某段时间赚得的利息	3	17 标准贷款与反推未知量	8
07 现值与付款方案等价	4	18 期数、尾款与延迟首笔	9
08 贴现贷款与净放款	4	19 转贷、变息与还款假期	9
09 通胀与购买力目标	4	20 预算与压力测试	10
10 等额年金与未知量	5	21 Sinking fund	10
11 延迟、永续与分配付款	5	22 非标准还款规律	11

先统一记号，避免公式用错单位

i：每个付款周期的实际利率；n：付款次数；v=1/(1+i)。t、T 用年表示时，δ 是年利息力。B_k=OLB_k 默认是第 k 笔还款刚付完后的余额。a(t) 是增长函数，$a_{n|i}$ 是年金现值因子，含义不同。

$$a_{n|i} = (1-v^n)/i \;;\; s_{n|i} = [(1+i)^n-1]/i$$

$$\ddot{a}_{n|i} = (1+i)a_{n|i} \;;\; s_{n|i}^{due} = (1+i)s_{n|i}$$

为便于阅读，讲义带横线的 n 在本 PDF 简写为下标 n；讲义的双点 s 写作 s^{due}。以上 FV 都在第 n 期末。i=0 时四个基本年金因子都等于 n。

> 固定解题顺序：① 画现金流；② 换算付款周期利率；③ 选共同估值时点；④ 写价值方程；⑤ 检查付款次数、首笔时点、付款前后余额。

来源：Lecture_1.pdf、Lecture_2_note.pdf、Lecture_3.pdf

现金流、单利与利率换算

先确定时点，再确定利率单位

01 给增长函数，求余额或反推存款

识别：给 a(t)，不同时间有存款或提款，问某时点金额或未知存款。
对应：L1 Ex. 2-4、13-15、24；L3 Ex. 1。

$$V(T) = \Sigma_k C_k \cdot a(T)/a(t_k)$$

思路：逐笔标金额和时间，全部搬到 T 再相加。存入 $C_k>0$，取出 $C_k<0$。未知量保留在方程中，用题目给的余额求解。例如 L1 Ex. 13：$200(1+i)^2+500(1+i)=720$。

> 易错：一般不能用 $a(T-t_k)$ 代替 $a(T)/a(t_k)$。只给全年实际利率，也不能自动确定半年增长；L1 Ex. 14 要用额外条件反推中间时点的因子。

02 单利、日期计息与重新存款

对应：L1 Ex. 5-7。识别 simple interest 或具体起止日期。先算年数 t，再计息。

$$FV = P(1+rt)；\ I = Prt；\ 重存后\ FV = P(1+rt_1)(1+rt_2)$$

Exact：实际天数/365 或 366，跨年分段；ordinary：按讲义 30/360；banker's rule：实际天数/360。ordinary 先把 31 日及 2 月最后一天改成 30 日，再用 $N=360(Y_2-Y_1)+30(M_2-M_1)+(D_2-D_1)$。

> 易错：关闭旧账户、连本带息重存会重设本金，所以不等于 $P[1+r(t_1+t_2)]$。

03 利率换算与不同方案比较

对应：L1 Ex. 1、7-8、12、16-17；贯穿 L2、L3。识别 effective / nominal / convertible / continuous。付款间隔为 T 年：

题目给的利率	付款周期实际利率 j
年实际 i_{annual}	$j=(1+i_{annual})^T-1$
年名义 $i^{(m)}$，一年复利 m 次	$j=[1+i^{(m)}/m]^{mT}-1$
常数年利息力 δ	$j=e^{\delta T}-1$
年名义贴现率 $d^{(m)}$	$j=[1-d^{(m)}/m]^{-mT}-1$

思路：比较投资方案就统一成年实际利率；做年金或贷款就统一成付款周期实际利率。L3 Ex. 3 给的是贴现率，必须先换成利率。

Examples：L1 Ex. 1-8、12-17、24；L3 Ex. 1、3

分段增长与期间利息

关注区间起点、终点与期间存取

04 利率分阶段变化

对应：L1 Ex. 11；L2 Ex. 10-11。前 m 期利率 i，后面利率 j，增长倍数要逐段相乘。

$a(k)=(1+i)^k$（$k\le m$）；$a(k)=(1+i)^m(1+j)^{k-m}$（$k>m$）

期末每期付 P：$PV = P\,a_{\overline{m}|i} + (1+i)^{-m}P\,a_{\overline{n}|j}$

思路：前段直接估值；后 n 笔先在时间 m 算现值，再折现回 0。多段利率就重复此操作。

> 易错：不能把利率简单平均，不能忘记后半段要再折现。若有提款，先扣去提款，再让余额按后续各段增长。

05 利息力 δ(t) 与增长函数互换

对应：L1 Ex. 18-22、24；L2 Ex. 22。给 force of interest，特别是随时间变化的函数。

$\delta(t)=a'(t)/a(t)$；$a(t)=\exp\left[\int_0^t \delta(u)du\right]$

$a(t)/a(s)=\exp\left[\int_s^t \delta(u)du\right]$

思路：给 a(t) 就求导、除以自身；给 δ(t) 就积分、取指数。分段函数按区间分开积分；拿到 a(t) 后回到题型 01。例如 $\delta(t)=0.02/(1+t)$，则 $a(t)=(1+t)^{0.02}$。

> 易错：常数 δ 对应年实际利率 $e^{\delta}-1$，不等于 δ。初值 a(0)=1，积分得到的常数要满足它。

06 某一年或某几个月赚得的利息

对应：L1 Ex. 10、14、21、23-24；L2 Ex. 4、11。识别 interest earned during the kth year。

无中途存取：$I_{[s,t]}=A(t)-A(s)$

有中途存取：I=期末余额-期初余额-存入金额+提款金额

固定年实际利率 i，P 从 0 投入：$I_k=P(1+i)^{k-1}i$

思路：先锁定区间，再算两端余额；有存取时调整实际存取额。比较两账户的利息，分别写公式后常可相除消掉未知量。

> 易错：第 5 年最初三个月是 [4,4.25]。金额增加不全是利息；边界时点的存取是否含在余额内要一致。有中途存取时，不能把 A(t)/A(s)-1 直接当作基金实际利率。

Examples：L1 Ex. 10-11、14、18-24；L2 Ex. 4、10-11、22

现值、贴现贷款与通胀

比较同一时点的价值，或同一期间的购买力

07 求现值或判断两个付款方案等价

对应：L1 Ex. 25-26、22。识别 present value、两组现金流相同价值、两个账户某时点金额相同。

$PV = \Sigma_k C_k/a(t_k)$； 等价方案满足 $PV_A=PV_B$

思路：选最方便的共同估值时点。复利下可将方程乘以 $(1+i)^N$ 清掉负指数，再设 $x=1+i$ 化成普通多项式；选符合题设的根。

> 易错：两个方案的名义金额总和相同，不代表价值相同。若比较的是两账户终值，也必须使用同一个日期。

08 贴现贷款：今天收到多少、到期还多少

对应：L1 Ex. 27-31。识别 discounted loan、interest paid in advance。设面额/到期偿还额 F，今天净收到 N。

单贴现：$N=F(1-dt)$，要求 $1-dt>0$

固定年实际贴现率：$N=F(1-d)^t$

年名义贴现率：$N=F[1-d^{(m)}/m]^{mt}$

思路：先区分面额与净放款，再代贴现公式。预扣利息=F-N；若要求实际利率，用 $i=d/(1-d)$，或由增长函数直接求。

> 易错：目标是“今天拿到 21,050”，这笔钱是 N，不是 F。名义贴现率要先除以频率得到每次贴现率，且每次贴现因子须为正。

09 通胀与购买力增长目标

对应：L1 Ex. 32-34。识别 purchasing power、real interest rate、购买力至少增加 g。

$1+i_{real}=(1+i)/(1+\pi)$； $i_{real}=(i-\pi)/(1+\pi)$

固定年实际利率及通胀率，T 年目标：$[(1+i)/(1+\pi)]^T \geq 1+g$

思路：分别求资金增长倍数、物价增长倍数，再相除。分段通胀先乘 $(1+\pi_1)(1+\pi_2)$；利息力变化则先积分算资金倍数。

> 易错：i 和 π 必须覆盖同一时间段。i-π 只是小利率下近似；半年通胀率不能直接相加。

Examples：L1 Ex. 22、25-34

等额年金、延迟与分组

先数付款次数，再看第一笔和估值时点

10 等额年金：PV、FV、次数与未知利率

对应：L2 Ex. 1-3。金额固定，付款间隔固定。

每次付 P，共 n 次	PV：时间 0	FV：第 n 期末
Immediate：期末付	$P\,a_{n\|i}$	$P\,s_{n\|i}$
Due：期初付	$P\,\ddot{a}_{n\|i}$	$P\,s_{n\|i}^{due}$

思路：先数 n，判断 immediate/due。题目问的终值晚于标准 FV 时点，就继续滚存。初始存款 B_0，之后每期末存 P，达到目标 K：

$$B_0(1+i)^n+P\,s_{n|i}\geq K$$

求出的次数向上取整。若给 n 和 2n 年金信息（Ex. 3），先设 $z=v^n$，用 $\ddot{a}_{2n|i}/\ddot{a}_{n|i}=1+z$ 消元；不同每次付款额要先除掉。

> 易错：due 最后一笔在 n-1，但标准 FV 在 n；最后付款刚付完的金额为 $P\,s_{n|i}$。

11 延迟、永续或把付款分给不同人

对应：L2 Ex. 6-9。第一笔迟付、期限无穷，或不同人拿不同区间的款项。

第一笔在 m+1，共 n 笔：$PV=P\,v^m a_{n|i}$

永续（$i>0$）：期末 $PV=P/i$；期初 $PV=P(1+i)/i$

思路：先在第一笔付款前一期算普通 immediate 的价值，再折现回今天；每个人的现金流分别写成普通或延迟年金。

> 易错：第一笔第 6 年、每两年付一次，则普通永续价值在第 4 年，要折现 4 年，不是 6 年。

12 付款按阶段或按年变化：分组估值

对应：L2 Ex. 7、14。前几年每次付 500、后面付 750，或第 k 年每月付 kP。

PV=Σ（该段起点的年金价值 × 折现到 0 的因子）

第 k 年月末共 12 笔，每笔 kP：$PV_k=(1+i)^{-(k-1)}kP\,a_{12|j}$

这里 i 是年实际利率，j 是月实际利率。思路：年内先当作普通月年金，年与年之间再加总。不要把“每年增加、年内固定”误当成“每个月增加”。

Examples：L2 Ex. 1-3、6-9、14

等差、等比与付款封顶

先写出第 k 笔金额 Pk，再选求和公式

13 等差付款：每次增减固定金额

对应：L2 Ex. 12-15；L3 Ex. 19。第一笔 P，每次增加 Q，第 k 笔是 $P_k=P+(k-1)Q$。减少则 Q<0。以下为期末付款，i≠0：

$$PV=P\,a_{n|i}+(Q/i)[a_{n|i}-n\,v^n]$$

$$FV=P\,s_{n|i}+(Q/i)[s_{n|i}-n]$$

思路：确定第一笔 P、每次变化 Q、次数 n。递增 1,2,…,n 取 P=Q=1，讲义记 (Ia)；递减 n,n-1,…,1 取 P=n、Q=-1，记 (Da)。同一整串改成期初付，在相同估值时点多乘 (1+i)。

等差永续（i>0）：$PV=P/i+Q/i^2$

Ex. 15 的拆法：A 的利息每年都被转走，A 的本金随新存款增加；转入 B 的利息金额因此形成等差数列。先求 A 每年转出的金额，再把它们当成 B 的现金流估值。

> 易错：金额从 400 每次减 20，第一笔 P=400，不是 380。若 i=0，直接用等差数列金额总和 $nP+Qn(n-1)/2$。

14 等比付款：每次增减固定百分比

对应：L2 Ex. 16-18；L3 Ex. 18。$P_k=P(1+r)^{k-1}$；r 是付款增长率，i 是资金利率。期末付款，i≠r：

$$PV=P\{1-[(1+r)/(1+i)]^n\}/(i-r)$$

$$FV=P[(1+i)^n-(1+r)^n]/(i-r)$$

思路：确定第一笔、增长率、次数，再套公式。i=r 时各笔折现后相同，PV=nP/(1+i)。等比永续在 i>r（假设 i,r>-1）时 PV=P/(i-r)。

付款封顶（Ex. 17）：$P_k=\min\{P(1+r)^{k-1},C\}$。先找第一次触及上限的期数，拆成“前 h 笔等比 + 后 n-h 笔固定 C”：

$$FV_n=FV_{\text{前h笔，时间h}}(1+i)^{n-h}+C\,s_{n-h|i}$$

> 易错：求剩余贷款余额时，要换成下一笔尚未付的金额作为第一笔；这是 L3 Ex. 18 的关键。

Examples：L2 Ex. 12-18；L3 Ex. 18-19

退休提款与连续付款

在分界点平衡资金；连续流量用积分

15 退休储蓄：先存后取、求能维持多久

对应：L2 Ex. 5、18、20。先定期存钱，退休后定期或连续提款，最终账户耗尽。

> 退休日已积累的金额 = 未来提款在退休日的现值

思路：① 选退休日为共同估值时点；② 存款阶段算 FV；③ 提款阶段算 PV；④ 相等后求未知存款、提款或持续时间。存款和提款频率不同时分别换算利率。

Ex. 5 的结构：月初存 D、共 M 笔，退休后每季末取 X、共 N 笔；月实际利率 j，季度实际利率 q：

$$D\, s_{M|j}^{due} = X\, a_{N|q}$$

Ex. 18：退休后提款按百分比增长，右边改用等比年金现值。要求至少支付 N 笔，就令资金≥这 N 笔的现值。求耗尽期数时，先确定最后一期是否只能部分支付。

> 易错：存款总额不等于提款总额；账户在两个阶段都继续生息。不要混用月利率与季利率，也不要把提款的未来值放到退休日直接比较。

16 连续付款或离散与连续现金流混合

对应：L2 Ex. 19-23。识别 continuously at a rate f(t) per year。f(t) 是支付速度，每个小时间段付款 f(t)dt。

$$PV=\int_0^T f(t)/a(t)dt\ ;\ \ FV(T)=a(T)\int_0^T f(t)/a(t)dt$$

常数 δ、付款速度 c：$PV=c(1-e^{-\delta T})/\delta$；$FV=c(e^{\delta T}-1)/\delta$

思路：先求 a(t)，再积分。δ=0 时上述 PV、FV 都是 cT。若给年实际利率 i，常数年利息力是 δ=ln(1+i)，不是 i。

Ex. 22：先由随时间变化的利息力积分得 a(t)，再将 f(t) 代入 FV 积分；参数 k 可从积分外提出，最后用目标金额反推。

> 混合型（Ex. 23）：初始余额 + 离散存款 PV = 连续提款 PV

> 易错：要求永久维持时，既要检查无穷期价值收敛，也要检查付款过程中的余额足够。连续提款不能直接当作每年末一笔提款。

Examples：L2 Ex. 5、18-23

标准贷款与反推未知量

一个价值方程，两个余额算法，利息与本金拆分

17 求还款、余额、利息、本金或原贷款

识别：amortized loan、level payments、outstanding balance、principal repaid。先把利率换成付款周期实际利率。期末等额还款 X，共 n 笔：

$$L=X\,a_{n|i}\ ;\ X=L/a_{n|i}$$

要找什么	公式
第 k 笔刚付完的余额：回顾法	$B_k=L(1+i)^k-X\,s_{k|i}$
第 k 笔刚付完的余额：前瞻法	$B_k=X\,a_{n-k|i}$
第 k 笔付款前的余额	$B_k^{\text{before}}=B_{k-1}(1+i)$
第 k 期利息与还本金	$I_k=iB_{k-1}\ ;\ PR_k=X-I_k$
完全还清后的总利息	Σ 实际还款金额 - L；等额时为 nX-L

给什么条件，就从最短的方程反推

给本金 L（Ex. 2-3）：求 X，再用余额或拆分公式。
给某时点余额 B_k（Ex. 4）：$X=B_k/a_{n-k|i}$，再求 $L=Xa_{n|i}$。
只给某次还本金 PR_k（Ex. 5）：下面的直接公式可以少算一次余额。

$$PR_k=Xv^{n-k+1}\ ;\ PR_{k+1}=(1+i)PR_k$$

例如 Ex. 5：总计 42 笔还款，给 PR_{20}。先由 $PR_{20}=Xv^{23}$ 求 X，再算 $L=Xa_{42|i}$，最后总利息=42X-L。

付款不等额时，回到一般公式（Ex. 1）

$$L=\Sigma_{k=1}^{n}P_k/a(t_k)$$

$$B_k=B_{k-1}\cdot a(t_k)/a(t_{k-1})-P_k$$

Ex. 1 是月复利、半年还款：先求半年增长倍数，再列三笔还款的现值方程求最后一笔 X；逐期递推可得到各次付款后的余额。

> 易错：本期利息乘的是 B_{k-1}，不是 B_k。前瞻法只算尚未支付的款项；剩余 n-k 笔。若还款经过舍入或末次调整，总利息要用实际支出总额。

Examples：L3 Ex. 1-5

尾款、延迟与贷款条款变更

先算变更时点的余额，再处理下一阶段

18 固定金额求期数、Drop / Balloon、延迟首笔

对应：L3 Ex. 6-8；Ex. 2 尾款调整。固定每次 X、每期利率 i>0，需要 X>Li 才能在有限期内结清：

$$n^*=\ln[X/(X-Li)] / \ln(1+i)$$

理论期数 $n^*=m+f$，m 为整数、$0<f<1$；按本讲义正常调整方案：

方案	结清金额	此前正常付款
Drop：在 m+1 期结清	$D=B_m(1+i)$	m 笔 X
Balloon：在 m 期结清	$F=X+B_m$	m-1 笔 X

若第一笔在第 q 期，先将贷款滚存到 q-1：$L'=L(1+i)^{q-1}$，再按普通贷款求期数和尾款。Ex. 8 第一笔在第 6 月，因此先滚存 5 月。

思路：给两时点余额（Ex. 7），可先用 $B_b=B_a(1+i)^{b-a}-X\,s_{b-a|i}$ 求 X，再反推本金与结清时间。另定结清日期 N 时，最后一笔直接算 $F=B_{N-1}(1+i)$。

> 易错：balloon 包含本期正常 X 和付完 X 后仍欠的 B_m。若 n^* 恰为整数，正常还款即可；i=0 时 $n^*=L/X$。$X\le Li$ 时不能有限期还清（i>0）。

19 浮动利率、转贷与还款假期

对应：L3 Ex. 9、11-13。原则：旧合同先算到变更日；当天余额成为新合同本金。新利率 j、剩余 N 笔：

$$Y=B_k/a_{N|j}\ ;\ \text{合并贷款时 } B_{new}=\Sigma \text{ 各贷款当日余额}$$

第 k 笔付完后，连续跳过 h 个付款日，在第 k+h+1 期恢复；仍用每期利率 i，剩余 N 笔：

$$\text{暂停结束时余额}=B_k(1+i)^h\ ;\ Y=B_k(1+i)^h/a_{N|i}$$

思路：算旧余额 → 确定新本金和新期数 → 求新付款。求转贷节省时比较变更之后的未来支出，不重复计入已付的钱；Ex. 12 可将新旧付款都表示成原本金 L 的倍数，用差额条件求 L。

> 易错：暂停期间仍计息；合同改动后，不能继续用旧付款额作前瞻估值。是否在当天还款前或还款后变更，要按题设确认。

Examples：L3 Ex. 2、6-9、11-13

预算限制与 Sinking fund

多项限制同时满足；两个账户分开计算

20 预算限制、压力测试与最大可借金额

对应：L3 Ex. 10。题目要求付款不得超过收入一定比例，并在正常和较高利率下同时合格。以下只是该讲义例题的数学条件。

付款上限 M：$L/a_{n|i} \le M \Leftrightarrow L \le M\, a_{n|i}$

思路：每种利率和付款上限各列一个不等式。求最短期限：先分别求各条件的最低期限，再取最大值，按要求的月或整年向上取整。求最大本金：分别计算上界，取最小值。

若期限上限为 N，固定正利率下 $a_{n|i}$ 随 n 增加，所以最长允许期限给出最大的可借本金。两个约束的形式可写成：

$$L_{max}=\min\{M_1 a_{N|i},\ M_2 a_{N|j}\}$$

> 易错：两项条件是同时成立，不能取平均，也不能只算原利率下的月供。若用“年”作未知期限但按月付款，次数应为 12×年数。

21 Sinking fund：只付贷款利息，另存本金

对应：L3 Ex. 14-15。贷款每期利率 i，基金每期利率 j。贷款本金 L 通常保持不变，每期向贷款方付 Li；另存 D 到基金，最后用基金还 L。

$D\, s_{n|j}=L$； $D=L/s_{n|j}$； 每期总支出$=Li+D$

思路：贷款和基金分开。Ex. 14 的基金存款是利息的三倍，先写 $D=3Li$，再代入 $Ds_{n|j}=L$。两种利率都要换到相同的月周期。

Ex. 15 是基金达到 L 就结清：先解 $Ds_{n|j} \ge L$，再将 n 向上取整。结清时基金可能有盈余，按讲义的净支出口径计算：

净支出$=nLi+nD-[D\, s_{n|j}-L]$

用已知净支出反推贷款利率；连续复利报价要换成月实际利率 $e^{\delta/12}-1$。

> 易错：基金利率 j 和贷款利率 i 不同。不能把基金存款当作每次归还给贷款方的本金。按相同期数、无费用、基金恰好达到 L 的模型，j=i 时与摊还法支出相同；j>i 时 sinking fund 较低。

Examples：L3 Ex. 10、14-15（压力测试按该例题条件）

非标准还款与代表题路线

写出 Pk，套余额递推；不必另背一套贷款逻辑

22 等额本金、利息倍数与变动还款

万能递推：$B_k=B_{k-1}(1+i)-P_k$

规律与 Examples	公式与思路
等额本金 L3 Ex. 16、20	每期还本金 L/n；$B_k=L(1-k/n)$ $P_k=L/n+iB_{k-1}$ 总利息=iL(n+1)/2（固定每期 i）
还款是利息 c 倍 L3 Ex. 17	$P_k=ciB_{k-1}$ $B_k=[1-(c-1)i]B_{k-1}$ 令 $q=1-(c-1)i$，则 $B_k=Lq^k$（正常付款阶段）
等比还款 L3 Ex. 18	先按题型 14 求首笔 P 付完 k 笔后：剩余 n-k 笔，第一笔为 $P(1+r)^k$，再算现值
等差还款 L3 Ex. 19	先用贷款价值方程及已知 PR 联立求 P,Q 付完 k 笔后：剩余 n-k 笔，第一笔为 P+kQ，再算现值

思路：利息倍数型的最终付款上限 C，应比较付款前余额 $Lq^{n-1}(1+i)\le C$，解出最早整数 n；第 n 笔支付剩余全额，不再套普通 P_n。使用此递减余额形式时，须符合题设的 $0<q<1$。

> 易错：等额本金不是等额还款。计算剩余年金时，新的第一笔是下一笔未付款。L3 Ex. 19 的 PDF 第 79 页末行应为 636.822952-288.4563482≈348.3666，原文 3483.3666 是笔误。

优先练这些代表题

次序	代表 Examples	练习目的
1	L1 Ex. 3、13、17、21	现金流、反推未知量、利率换算、分段利息力
2	L2 Ex. 1、4、5	年金时点、存款与利息分开、退休日平衡
3	L2 Ex. 10、12、17	分段利率、等差付款、封顶等比付款
4	L3 Ex. 3、5、8	贷款余额、从还本金反推、延迟与尾款
5	L3 Ex. 12-14、16、18-19	转贷、暂停、基金、非标准还款

每道题先写一句：“我要把哪些现金流，估值到哪个时点？”再确定付款周期利率、第一笔付款和剩余笔数。

来源：L1=Lecture_1.pdf（Basic Interest Theory）；L2=Lecture_2_note.pdf（Basic Annuity Theory，含手写补页）；L3=Lecture_3.pdf（Loan Repayment）。本 PDF 是这些 examples 的题型归纳与解题模板。